Alan Teorisi

Ders 10 – Dirac delta fonksiyonu ve yük dağılımları

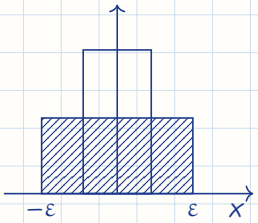
Orijinal not: Ders10.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

$$\delta(x-a) = \begin{cases} x \neq a, & 0 \\ x = a, & \infty \end{cases}$$

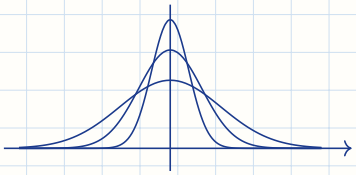


$$f_\varepsilon(x) = \begin{cases} 0; & |x| > \varepsilon \\ 1/2\varepsilon & |x| < \varepsilon \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)\,dx = 1$$

$$S_T = \frac{1}{2\varepsilon} \cdot 2\varepsilon = 1 \Rightarrow \lim_{\varepsilon\to 0} S_T = \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{2\varepsilon} 2\varepsilon = \lim_{\varepsilon\to 0} 1 = 1$$

$$\delta(x) = \lim_{z\to\infty} \frac{z}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2x^2} = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases}$$



$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\,dx = 1 = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{z\to\infty} \frac{z}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2x^2}\,dx$$
$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \lim_{z\to\infty} z \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2x^2}\,dx$$

$$zx = x' \Rightarrow dx = \frac{dx'}{z}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_z(x)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} \lim \frac{z}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2x^2}\,dx$$
$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \lim_{z\to\infty} z \int_{x=-\infty}^{\infty} e^{-x'^2} \frac{dx'}{z}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \lim_{z\to\infty} z \cdot \frac{1}{z} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x'^2}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x'}\,dx' = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} = 1$$ [1]

[1] Claude notu: üs muhtemelen $-x'^2$ olmalı.

Şekil: Sayfanın sağ altında etiketsiz küçük bir çizim: yatay bir eksen üzerinde dik, sivri bir tepe (delta fonksiyonunun darbe gösterimi).
(orijinal notta, s. 1)

orj. s. 2

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2}\,dy > 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y}\,dy = I^2 \quad [2]$$

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2}\,dx\,dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{e^{-(x^2+y^2)}}_{f(x,y)}\,dx\,dy$$

Şekil: Sol tarafta xy düzlemi çizimi (eksenler x ve y): düzlem kıvrık çapraz çizgilerle taranmış (tüm düzlem üzerinden integral); kırmızıyla orijinden çıkan bir yarıçap (ρ) ve x ekseniyle yaptığı açı ϕ gösterilmiş. Altında kutupsal koordinatlarda küçük bir alan elemanı çizimi: orijinden çıkan iki yarıçap arasındaki dϕ açısı, yarıçap ρ, kalınlık dρ ve taralı küçük bölge. Eşitliğin solundan alttaki integral satırına uzanan büyük kıvrık bir ok var. Sayfanın sağ üstünde ayrıca küçük bir karalama var (yatay çizgi üzerinde daireyle biten dar bir çizgi).
(orijinal notta, s. 2)

$$e^{-(x^2+y^2)} = e^{-\rho^2}$$

$$ds = dx\,dy$$

$$ds = \rho\,d\phi\,d\rho$$

$$0 < \rho < \infty$$

$$0 < \phi < 2\pi$$

$$\int_{\rho=0}^{\infty}\int_{\phi=0}^{2\pi} e^{-\rho^2}\,\rho\,d\rho\,d\phi = \frac{2\pi}{-2}\int_{\rho=0}^{\infty} -2\rho\,e^{-\rho^2}\,d\rho$$

$$I^2 = -\pi\int_{\rho=0}^{\infty} -2\rho\,e^{-\rho^2}\,d\rho = -\pi\,e^{-\rho^2}\Big|_{\rho=0}^{\infty} = -\pi\,(e^{-\infty} - e^{0}) = \pi$$

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = 2\int_{0}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi} \;\Rightarrow\; \int_{0}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

orj. s. 3

★ $f(x)\,\delta(x-a) = f(a)\,\delta(x-a)$

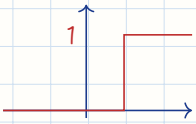
★ $$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\delta(x-a)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(a)\,\delta(x-a)\,dx$$

$$= f(a)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)\,dx = f(a)$$

[2] Claude notu: üs muhtemelen $-y^2$ olmalı.

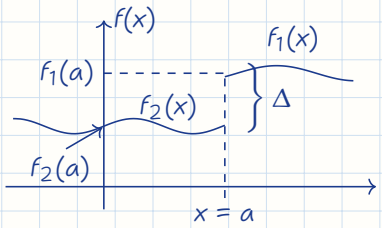
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)\,dx = 1 = \int_{\xi_1}^{\xi_2} \delta(x-a)\,dx = \begin{cases} 1, & \xi_1 < a < \xi_2 \\ 0, & \text{aksi halde} \end{cases}$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{x} \delta(z-a)\,dz = \begin{cases} 1; & a < x \\ 0; & a > x \end{cases} = \upsilon(x)$$



$$\upsilon(x-a) \overset{\Delta}{=} \int_{-\infty}^{x} \delta(z-a)\,dz \;\Rightarrow\; \frac{d\upsilon(x-a)}{d(x-a)} = \upsilon'(x-a) = \delta(x-a)$$

$$\upsilon'(x) \overset{\Delta}{=} \delta(x)$$



$$f(x) = \begin{cases} f_1(x); & x > a \\ f_2(x); & x < a \end{cases} = f_1(x)\,\upsilon(x-a) + f_2(x)\,[1-\upsilon(x-a)]$$

$$f_1(a) - f_2(a) = \Delta$$

$$\begin{aligned} f'(x) = \frac{df(x)}{dx} &= \frac{d}{dx}\left[f_1(x)\,\upsilon(x-a)\right] + \frac{d}{dx}\left[f_2(x)\,[1-\upsilon(x-a)]\right] \\ &= f_1'(x)\,\upsilon(x-a) + f_1(x)\,\upsilon'(x-a)^{3} + f_2'(x)\,[1-\upsilon(x-a)] + f_2(x)\,[1-\upsilon(x-a)]' \\ &= f_1'(x)\,\upsilon(x-a) + f_2'(x)\,[1-\upsilon(x-a)] + f_1(x)\,\delta(x-a) - f_2(x)\,\delta(x-a) \\ &= \begin{cases} f_1'(x); & x > a \\ f_2'(x); & x < a \end{cases} + [f_1(x) - f_2(x)]\,\delta(x-a) \\ &= \begin{cases} f_1'(x); & x > a \\ f_2'(x); & x < a \end{cases} + \underbrace{[f_1(a) - f_2(a)]\,\delta(x-a)}_{\text{tekil kısmı distribüsyondur}} \end{aligned}$$

orj. s. 4

$$V = \begin{cases} V_1(x,y,z); & x > a \\ V_2(x,y,z) & x < a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \operatorname{grad} V = \{\operatorname{grad} V\} + \vec{e}_x \underbrace{[V_1 - V_2]\big|_{x=a}}_{\Delta V|_{x=a}} \delta(x-a)$$

$$= \begin{cases} \operatorname{grad} V_1; & x > a \\ \operatorname{grad} V_2; & x < a \end{cases}$$

$$= \vec{e}_x\,(V_1 - V_2)\big|_{x=a}$$

$$= -\vec{e}_x\,(V_2 - V_1)\big|_{x=a}$$

$$\vec{D} = \begin{cases} \vec{D}_1, & x > a \\ \vec{D}_2, & x < a \end{cases}$$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \begin{cases} \operatorname{div} \vec{D}_1; & x > a \\ \operatorname{div} \vec{D}_2; & x < a \end{cases} + \vec{e}_x\,(\vec{D}_1 - \vec{D}_2)\big|_{x=a}\,\delta(x-a)$$

[3] Claude notu: ikinci terim muhtemelen $f_1(x)\,\upsilon'(x-a)$ olmalı (çarpım türevi).

$$\vec{n}\,\Delta f\big|_S\,\delta(S)$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \vec{E}_1, & x > a \\ \vec{E}_2, & x < a \end{cases} \Rightarrow \operatorname{rot}\vec{E} = \left\{ \begin{array}{ll} \operatorname{rot}\vec{E}_1; & x > a \\ \operatorname{rot}\vec{E}_2; & x < a \end{array} \right\}$$

> **Şekil:** Ara yüzey çizimi: kıvrık yatay bir çizgi (ara yüzey) ve ortasında kısa bir dikey çizgi; ara yüzeyin üstünde V_1 ve $\vec{E}_1 = -\operatorname{grad} V_1$, altında V_2 ve $\vec{E}_2 = -\operatorname{grad} V_2$ yazılı.
> *(orijinal notta, s. 4)*

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} V = \begin{cases} \vec{E}_1 \\ \vec{E}_2 \end{cases} + \vec{n}\,[V_1 - V_2]\big|_S\,\delta(S)$$

$$\downarrow$$

$$\vec{n}\,[V_1|_S - V_2|_S]\,\delta(S)$$

$$\vec{D}_1 = \varepsilon_1\vec{E}_1$$

$$\vec{D}_2 = \varepsilon_2\vec{E}_2$$

$$\vec{D} = \begin{cases} \vec{D}_1; & \text{üst}(S) \\ \vec{D}_2; & \text{alt}(S) \end{cases}$$

$$\operatorname{div}\vec{D} = \left\{ \begin{array}{ll} \operatorname{div}\vec{D}_1 & \text{üst}(S) \\ \operatorname{div}\vec{D}_2 & \text{alt}(S) \end{array} \right\} + \underbrace{\vec{n}\,(\vec{D}_1 - \vec{D}_2)\big|_S}_{\rho_s}\,\delta(S)$$

orj. s. 5

$$\rho = \left\{ \begin{array}{l} \rho_1 \\ \rho_2 \end{array} \right\} + \rho_s\,\delta(S)$$

> **Şekil:** Sol üstte 3B koordinat sistemi çizimi (x ekseni sol-aşağıya, y ekseni sağa, z ekseni yukarı, orijin O). Kırmızı kesikli çizgilerle x ekseni üzerinde a, y ekseni üzerinde b ve z ekseni üzerinde c değerlerinden gelen izdüşüm çizgileri bir noktada birleşiyor. Noktanın yanında $P(a, b, c)$ yazılı (ilk harf P mi Q mu belirsiz); altında üç ok sırasıyla x, y, z harflerine iniyor. Sayfanın sağ üstünde ayrıca küçük bir çiçek karalaması var.
> *(orijinal notta, s. 5)*

$$\rho = q\,\underbrace{\delta(x-a)}_{1/\mathrm{m}}\,\underbrace{\delta(y-b)}_{1/\mathrm{m}}\,\underbrace{\delta(z-c)}_{1/\mathrm{m}} \quad (\mathrm{C/m^3})$$

$$\rho = \frac{dq}{dv} = \infty$$

Şekil: 3B koordinat sistemi (x, y, z eksenleri); xy düzlemi bir paralelkenarla gösterilmiş. $(a, b, 0)$ noktasından geçen, z eksenine paralel dikey kesikli bir doğru çizilmiş; doğrunun üst kısmında "sonsuz" yazıyor. Soldan bir okla doğru üzerindeki bir noktaya bağlanan ρ_c (C/m) etiketi var. Doğrunun xy düzlemini kestiği noktanın yanında $(a, b, 0)$, doğrunun alt kısmında ise (a, b, c'') etiketli bir nokta yazılı (etiketlerin baş harfi belirsiz, P ve P'' gibi okunuyor).
(orijinal notta, s. 5)

$$\rho = \rho_s \, \delta(x-a)\,\delta(y-b) \quad [4]$$

Şekil: 3B koordinat sistemi; z eksenini kesen yatay bir düzlem (paralelkenar) çizilmiş.
(orijinal notta, s. 5)

$$\rho = \rho_s \, \delta(z-a) \quad (\mathrm{C/m^3})$$

orj. s. 6

Şekil: 3B koordinat sistemi (x, y, z eksenleri); xy düzlemi paralelkenarla gösterilmiş. $(a, b, 0)$ noktasından geçen dikey kesikli bir doğru; doğrunun üst ucu z ekseni yüksekliğinde bir noktayla bitiyor, yanında (a, b, z_1) etiketi var (baş harf P'' gibi okunuyor) ve doğrunun yanında "sonlu" yazıyor. Soldan bir okla doğruya bağlanan ρ_c (C/m) etiketi; xy düzlemini kestiği noktanın yanında $(a, b, 0)$, altta ise (a, b, c'') etiketleri var.
(orijinal notta, s. 6)

$$\rho = \rho_c \, \delta(x-a)\,\delta(y-b)\,[u(z-z_1) + u(z-z_2)] \quad [5]$$
$$= \rho_c \, \delta(x-a)\,\delta(y-b) \qquad z_2 < z < z_1$$

$$\sin x\,\delta(x) = \sin 0\,\delta(x) = 0$$
$$\cos x\,\delta(x) = \cos\,\delta(x) = \delta(x) \quad [6]$$
$$\tan(x)\,\delta(x-\pi)$$
$$= \tan(\pi)\,\delta(x-\pi) = 0 \quad /\!/$$

Şekil: 3B koordinat sistemi; z eksenini kesen yatay bir düzlem (paralelkenar) çizilmiş.
(orijinal notta, s. 6)

[4] Claude notu: sonsuz doğru yükü için çizimdeki ρ_c (C/m) beklenir; ρ_s yüzey yük yoğunluğudur.
[5] Claude notu: $z_2 < z < z_1$ için muhtemelen $[u(z-z_2) - u(z-z_1)]$ olmalı.
[6] Claude notu: $\cos 0$ olmalı.

$$\rho = \rho_s \, \delta(z-a) \left[u(y-y_1) - u(y-y_2) \right] \left[u(x-x_2) - u(x-x_1) \right]$$

$$y \stackrel{?}{<} y_1 < y_2$$